Documento técnico
Guia de instalação passo a passo

Plataforma Aiuda

A AIUDA é uma plataforma de inteligência artificial, implementada localmente, projetada para apoiar o trabalho acadêmico sem substituí-lo, melhorando a acessibilidade, a inclusão e a qualidade do conteúdo.

Ela fornece ferramentas para **transcrição, legendagem, tradução e análise de materiais audiovisuais e escritos**, garantindo que todos os dados sejam processados com segurança dentro da infraestrutura institucional.

✨ Recursos

- ### 🎧 Processamento de áudio e vídeo
  - Transcrição e legendagem automáticas
  - Tradução de conteúdo multimídia
- ### 📄 Análise de documentos e apresentações
  - Detecta problemas de legibilidade (por exemplo, fontes pequenas, textos excessivamente longos)
  - Identifica problemas de acessibilidade (por exemplo, contraste de cores para usuários daltônicos)
  - Aponta problemas básicos de escrita e sugere melhorias
- ### 🔒 Foco na Privacidade
  - Todo o processamento ocorre localmente em servidores institucionais.
  - Nenhum dado é enviado para plataformas comerciais externas.
- ### ♿ Acessibilidade e Inclusão
  - Projetado para atender às diversas necessidades de aprendizagem
  - Ajuda a criar materiais acadêmicos mais inclusivos
- ### 🧩 Aberto e replicável
  - Construído com ferramentas e modelos de código aberto
  - Pode ser implementado em universidades, faculdades ou centros de pesquisa
  - Utilizável por usuários não especialistas

🏗️ Arquitectura

- Backend: FastAPI
- Frontend: React (Vite)
- Implantação: Docker

🐋 Instalação do Docker

Windows

1. Baixe o Docker Desktop: https://www.docker.com/products/docker-desktop
2. Execute o instalador e habilite o WSL 2 (recomendado)
3. Reinicie o computador
4. Verifique a instalação:

```
docker --version
docker compose version
```

Linux (Ubuntu/Debian)

1.- Adicione o repositório Docker::

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

3. Instalar o Docker:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
```

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

4. Verificar:

```
docker --version
docker compose version
```

---

5. macOS

1. Baixe o Docker Desktop: https://www.docker.com/products/docker-desktop
2. Instale e abra o Docker.
3. Verificar:

```
docker --version
docker compose version
```

⚙️ Requisitos

- Docker Desktop **ou** Docker Engine + plugin de Docker Compose

---

🚀 Execução do Projeto

Desde la raíz del proyecto:

1. A partir da raiz do projeto:

```
cp .env.example .env
```

2. Edite o arquivo .env e configure as variáveis necessárias:

```
AIUDA_SMTP_PASSWORD=tu_contrasena_aqui
```

3. Inicie o aplicativo:

```
docker compose up --build
```

🌐 Serviços disponíveis

- Saúde do backend: http://127.0.0.1:8000/api/health

- Documentação API: http://127.0.0.1:8000/docs
- Frontend: http://localhost:5173

🛑 Interrompa o aplicativo

```
docker compose down
```

📁 Estrutura do projeto

```
src/
  backend/
    aiuda_backend_fastapi.py   # API principal
    scripts/                   # Lógica de procesamiento
  frontend/                    # Aplicación React
jobs/                          # Datos y salidas de tareas
logs/                          # Registros por tarea
```

⚡ Comandos Rápidos

```
# Construa e comece
docker compose up --build

# Prender prisão
docker compose down

# Registros do backend
docker compose logs -f backend

# Registros do frontend
docker compose logs -f frontend
```

---

15 mayo 2026 / José Joaquín de Moira Ramos; Universidad Da Coruña

20 julio 2026 7 Dario Riquelme Zornow; VTI Universidad de Chile [Traducción con google translate]